

欢迎使用本公司电源产品，熟读《使用手册》
令使用者方便、快捷、安全地操作该电源

交流程控电源

使用手册

山东沃森电源设备有限公司

特别声明

- 禁止对本手册内容的全部或任何部份进行未经授权的转换或复制。
- 本手册中包含的内容若有改变恕不另行通知。
- 本公司已尽可能地保证本册中包含的内容正确无误，如发现有任何错误或遗漏，请与制造商或经销商联系。
- 本公司对由于使用此手册而引起的或与本手册有关的任何直接或间接的损失将不承担任何责任。
- 电源编号为本公司记录档案代码，用户务必妥善保存，以便我们做好售后服务工作。
- 本手册使用以下符号表示重要信息，应遵照由这些符号指出的说明进行操作。

	“当心触电”标识：提示用户注意防止触电，注意人身安全！
	“警告”标识：提示用户必须严格遵守本手册中的事项，否则会造成人身伤害或导致设备损坏！

前 言

本手册提供给使用者产品参数、选型、安装、故障诊断与排除、日常维护的相关注意事项及指导。为了确保正确地安装与操作本电源，请在使用之前，认真阅读本手册，并请妥善保管以备后用。设备配套客户请将此手册随设备交由该电源的最终使用者。

开箱验货：

- ◆ 开箱时，请认真核对本机铭牌的型号及额定值是否与您的订货一致。箱内含您订购的机器、产品合格证、用户操作手册、保修卡等。
- ◆ 开箱后，请检查产品在运输过程中是否有破损现象。若发现有某种遗漏或损坏，请速与本公司或您的供货商联系解决

初次使用：

- ◆ 对于初次使用本产品的用户，应先认真阅读本手册。若对一些功能及性能方面有所疑惑，请咨询我公司的技术支持人员，以获得帮助，对正确使用本产品有利。
- ◆ 由于致力于变频电源的不断改善，因此本公司所提供的资料如有变更，恕不另行通知。

目 录

特别声明.....I

前 言.....II

一、安全及注意事项.....1

二、产品介绍.....3

 2.1 产品分类.....3

 2.2 工作原理.....3

三、安装说明.....5

 3.1 机械安装说明.....5

 3.2 电气安装说明.....6

四、显示与操作.....8

 4.1 面板说明.....8

 4.2 显示按键操作步骤.....9

 4.2.1 上电自检.....9

 4.2.2 待机预置和启动输出.....10

五、常见故障及处理方法.....31

六、产品技术参数表.....33

七、维护及保养.....35

 7.1 日常保养.....35

 7.2 定期检查.....35

 7.3 易损件更换.....36

 7.4 存贮说明.....36

 7.5 保修说明.....36

八、通讯协议.....38

 8.1 通讯功能简介.....38

 8.2 通讯接口.....38

 8.3 协议内容.....38

 8.4 应用方式.....39

 8.5 总线结构.....39

 8.6 协议说明.....39

 8.7 协议格式.....40

 8.8 功能码说明.....41

 8.9 地址操作说明.....44

 8.10 故障代码.....50

 8.11 串口转以太网转换器操作使用说明.....50

 8.12 常见通讯故障及解决方法.....55

附录 1：通讯线缆布线规范.....56

附录 2：交流程控电源原理图.....59

一、安全及注意事项

非常感谢您使用了本公司的产品！为了您更好地使用我们的产品，我们提请您注意如下事项：

1.1 安装前：

	开箱时发现电源进水、有损坏或者有缺失器件的情况，请不要使用，有受伤的危险！
	装箱单与实物名称、规格不符时请不要安装！

1.2 安装时：

	不能安装在周围有纤维、纸片、木片（屑）金属碎块等环境，否则可能引发火灾！
	请注意安装位置，保证散热效果，并确保电源周围温度不超过规范值！
	不能让导线头或螺钉掉入电源内部，否则可能会引起电源损坏！

1.3 配线时：

	应由专业电气工程人员施工，否则有触电危险！
	接线前请确认电源处于关断状态，否则可能发生火灾！
	绝不能将输入电源线连到输出端，否则可能引起火灾！
	请对电源进行正确规范的接地，否则有触电危险！
	所用导线线径请参考手册的建议，否则可能发生安全事故！

1.4 上电前：

	请确认电源电压等级是否和电源额定电压一致，输入、输出的接线位置是否正确，并注意检查外围电路中是否有短路现象，所连线路是否紧固，否则可能引起电源损坏及其他危险！
	电源必须关好门之后才能上电，否则可能引起触电！
	因电源输入、输出端连接有接地电容，不可进行交流耐压测试，否则可能引起事故！

1.5 上电后：

	上电后不要打开门板，否则有触电的危险！
	不要用湿手触摸电源及周边电路，否则有触电危险！
	不要触摸任何接线端子，否则有触电危险！
	上电初，应让电源空载运行 5 分钟以上再接入负载，确保电源经过预热之后进入稳定运行状态！

1.6 运行中：

	请勿接近散热通风孔，或者触摸通风孔周围以试探温度，否则可能引起灼伤！
	非专业技术人员请勿在运行中检测信号，否则可能引起人身伤害或设备损坏！
	电源运行中，避免有杂物掉入设备中，否则可能引起设备损坏！

1.7 断电时：

	严格按照先断开输出开关，再断开输入开关并切断输入电源的顺序操作，否则有触电及损坏设备的危险！
---	--

1.8 保养时：

	未经专业培训的人员请勿对电源实施维修及保养，否则可能造成人身伤害或设备损坏！
	请勿带电对设备进行维修及保养，否则有触电危险！
	请确认电源内部电容放电完毕后再实施维修及保养，否则可能造成人身伤害！

二、产品介绍

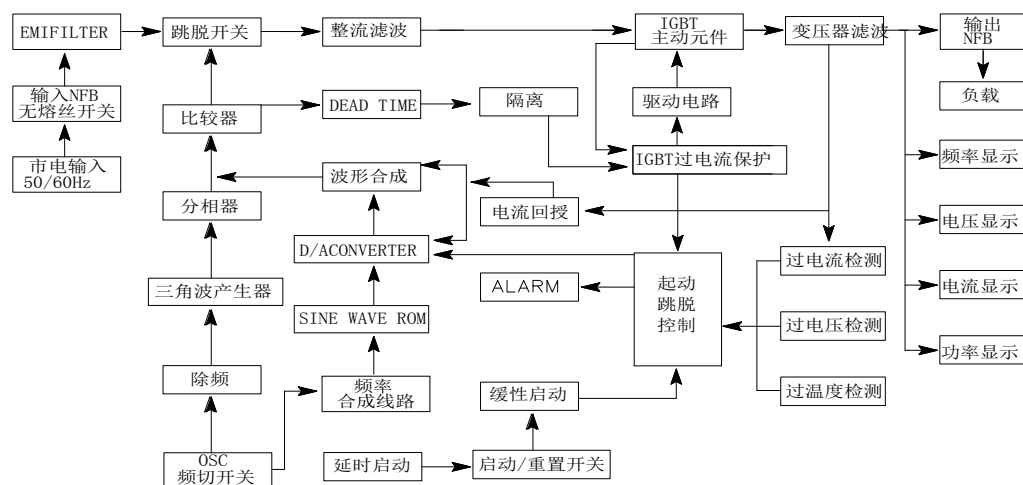
2.1 产品分类

输入配置	输出配置
三相五线	三相五线

备注:

三相五线是指“PE、N、A、B、C”，即地线、零线、A相、B相、C相。

2.2 工作原理



变频电源是将市电中的交流电经过 AC→DC→AC 变换，输出为纯净的正弦波，输出频率和电压在一定范围内可调。它有别于用于电机调速用的变频调速控制器，也有别于普通交流稳压电源。

变频电源的主要功能是将现有交流电网电源变换成所需频率的稳定的纯净的正弦波电源。理想的交流电源的特点是频率稳定、电压稳定、内阻等于零、电压波形为纯正弦波（无失真）。变频电源十分接近于理

想交流电源，因此，先进发达国家越来越多地将变频电源用作标准供电电源，以便为用电器提供最优良的供电环境，便于客观考核用电器的技术性能。变频电源主要有两大种类：线性放大型和 PWM 开关型。

变频电源，以 SPWM 方式制作，用主动元件 IGBT 模块设计，采用了数字分频、D/A 转换、瞬时值反馈、正弦脉宽调制等技术，使单机容量可达 1200KVA，以隔离变压器输出来增加整机稳定性，具有负载适应性强、输出波形品质好、操作简便、体积小、重量轻等特点，具有短路、过流、过载、过热、过/欠压、输出缺相等保护功能，以保证电源可靠运行。

三、安装说明

3.1 机械安装说明

3.1.1 安装环境

1、环境温度：周围环境温度对变频电源寿命有很大影响，不允许电源的运行环境温度超过允许温度范围（0℃～45℃）。

2、变频电源工作时易产生大量热量，电源周围要有足够空间以便散热。

3、请安装在不易振动的地方。振动应不大于 0.6G。特别注意远离冲床等设备。

4、避免装于阳光直射、潮湿、有水珠的地方。

5、避免装于空气中有腐蚀性、易燃性、易爆性气体的场所。

6、避免装在有油污、多灰尘、多金属粉尘的场所。

3.1.2 安装步骤

选定电源放置位置。

请参考电源尺寸以使设备四周留下足够的距离，以便通风散热。特别要注意，电源前面和后面方向要预留出进行连接输入、输出线路以及观察仪表显示等操作的空间。

3.2 电气安装说明

3.2.1 电源输入输出端子说明

- 输入端子：用户使用时，请根据具体机型来选择要连接的端子。输入端子标识为 “N、A、B、C”。
- 输出端子：用户使用时，请根据具体情况选择所需连接的输出端子。输出端子标识为 “N、A、B、C”。

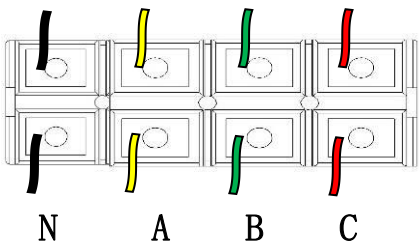
3.2.2 电气安装注意

	确认电源开关处于 OFF 状态才可进行配线操作，否则可能发生电击事故！
	配线人员须是专业受训人员，否则可能对设备及人身造成伤害！
	确认输入电源与变频电源的额定值一致，否则可能损坏变频电源！
	确认负载和变频电源相适配，否则可能会损坏负载或引起变频电源保护！

3.2.3 电气安装步骤

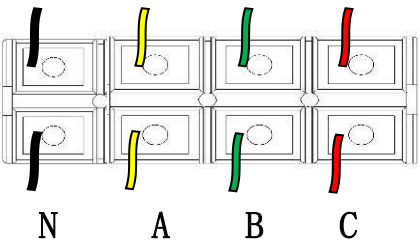
- 1、将所有输入输出开关置于 “OFF” 状态。
- 2、确定将接入电源的输入电压是否在本产品的允许范围之内。
- 3、电源输入输出接线说明

在门板后面找到输入端子标识，将电源输入线缆连接到相应接线端子上，如下图所示：



	连接输入线缆时，必须按照输入端子旁边的标识来操作，切不可接反顺序，以免造成变频电源损坏或人身伤害。
---	---

在门板后面找到输出端子标识，请根据具体负载情况，选择需要连接的输出端子，如下图所示：



	连接输出线缆时，必须按照输出端子旁边的标识来操作，切不可接反顺序，以免造成负载损坏或人身伤害。
	切换输出模式时需注意更换输出端子： 1、三相模式时输出端子使用 N/A/B/C； 2、美标两相模式时输出端子使用 N/A/B； 3、并联单相模式时可使用并联铜排将 A/B/C 并联作为输出火线。

注：1、输入输出线缆线径可参照表 3-1 推荐值进行选择。

2、图中接线排上端子接入电源内部，下端子供外接线缆接入、接出使用。

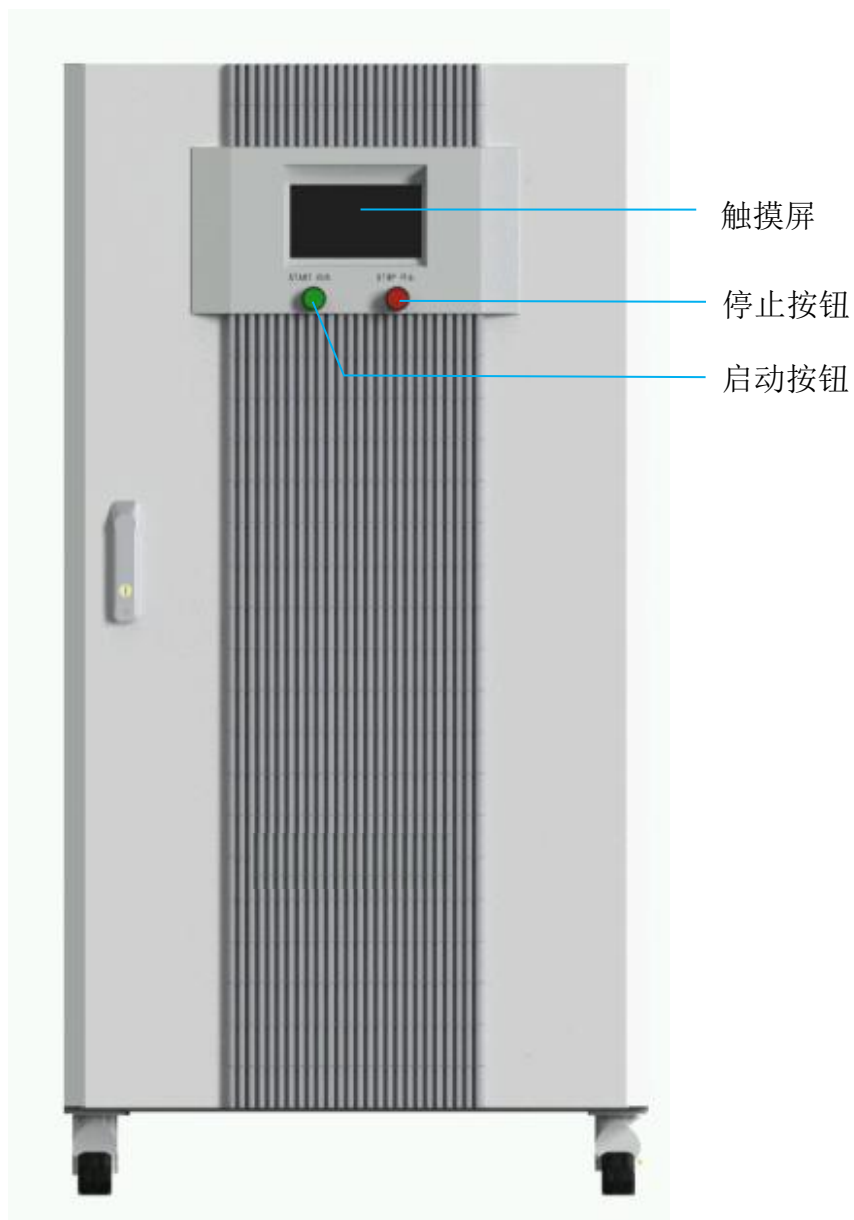
表 3-1 输入输出线缆线径推荐表

输 入			输 出	
最大电流 (A)	保护开关 (A)	使用线径 (mm ²)	最大电流 (V : A)	使用线径 (mm ²)
198	225	70.0	127: 262.0	120.0
			254: 131.0	50.0

注：使用并联单相模式时，按照上述推荐线径 3 倍计算；

四、显示与操作

4.1 面板说明



外观仅供参考具体以实物为准

4.2 显示按键操作步骤

4.2.1 上电自检

1、将所有输入、输出空开以及设备供电线路中的开关置于分断状态。

按照电气安装说明连接好变频电源输入、输出线缆。

备注：若电源使用串口通讯功能，请正确连接串口通讯线。

	设备供电线路中的开关由客户自行提供、安装。
---	-----------------------

2、为确保设备安全，上电前请再次确定输入电压是否在允许范围内。

3、将设备供电线路中的开关合闸。

4、将输入空气开关合闸。

	此时变频电源已经上电，请参考“安全及注意事项”中的说明，注意安全用电！
---	-------------------------------------

观察显示面板显示是否正常，若正常，电源则进入上电自检状态，如下图 4.2-1 所示。上电自检界面显示电源型号、程序版本号等信息。



4.2-1

	若上电后显示面板无显示或显示不正常，请参照第五章 “常见故障及异常处理”。
---	---------------------------------------

4.2.2 待机预置和启动输出

4.2.2.1 模式切换操作方法

本系列变频电源设有六种工作模式：标准、软启、步阶、渐变、阶梯、谐波；五种输出模式：三相输出、并联单相、美标两相、三相独立、三相不平衡；初次上电时电源自检完成后进入出厂设置模式主界面（默认出厂设置模式为标准模式三相输出），如图 4.2-2；

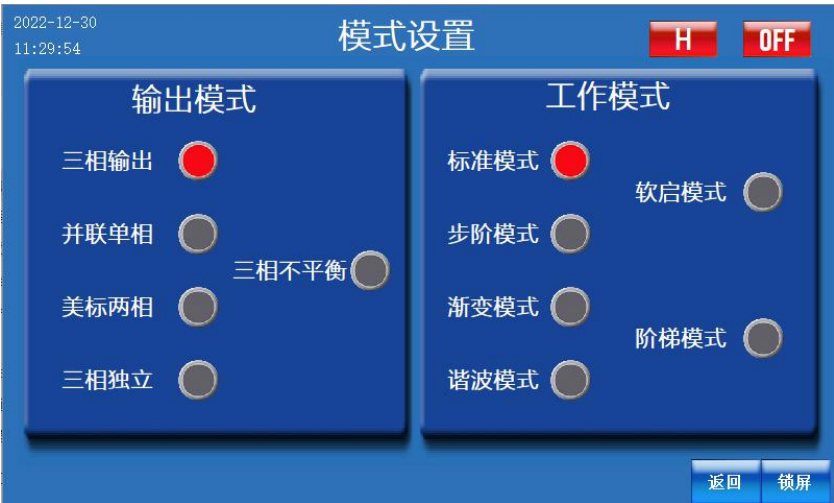


4.2-2

用户也可根据需要进行其它工作模式及输出模式，操作步骤如下：

待机状态下触控主界面下方的“模式设置”菜单按钮，界面切换至模式设置界面，如下图 4.2-3，可根据需要选择所需工作模式及输出模式；工作模式及输出模式可搭配组合方式如下表所示：

	标准模式	软启模式	步阶模式	渐变模式	阶梯模式	谐波模式
三相输出	OK	OK	OK	OK	OK	OK
并联单相	OK	OK	OK	OK	OK	OK
美标两相	OK	OK	OK	OK	OK	OK
三相独立	OK	NO	NO	NO	NO	NO
三相不平衡	OK	NO	NO	NO	NO	NO



4.2-3

	切换输出模式时需注意更换输出端子： 1、三相模式时输出端子使用 N/A/B/C； 2、美标两相模式时输出端子使用 N/A/B； 3、并联单相模式时可使用并联铜排将 A/B/C 并联作为输出火线。
---	--

4.2.2.2 系统设置操作方法

在任意模式主界面触控下方“系统设置”按钮可进入系统设置界面，如图 4.2-4，在系统设置界面可设置通讯地址、通讯协议、波特率、环路模式、高低档电流保护值、线电压补偿、档位切换、相线电压切换等；（通讯协议、环路模式权限密码：54321）；还可进行报警查看、恢复出厂设置（权限密码 54321）等操作；



4. 2-4

不同模式下触摸屏操作档位切换方式如下：

	标准模式	软启模式	步阶模式	渐变模式	阶梯模式	谐波模式
三相输出	高档/自动档	低档/高档	低档/高档	低档/高档	低档/高档	低档/高档
并联单相	高档/自动档	低档/高档	低档/高档	低档/高档	低档/高档	低档/高档
美标两相	高档/自动档	低档/高档	低档/高档	低档/高档	低档/高档	低档/高档
三相独立	低档/高档	N O	N O	N O	N O	N O
三相不平衡	低档/高档	N O	N O	N O	N O	N O

4. 2. 2. 3 校准参数设置操作方法

在系统设置界面触控下方“校准参数”按钮可进入校准参数界面（权限密码 11111），如图 4. 2-5，在校准参数界面可设置带载补偿、输出频率补偿、电流漏数、校准电压/电流/功率等参数；
注意：出厂时已校准，一般情况下不建议客户更改！



4. 2-5

4. 2. 2. 4 标准模式待机预置和启动

若电源关机前处于标准模式，开机自检结束后自动进入标准模式主界面，非标准模式时可在电源停止状态下，按照【4. 2. 2. 1 模式切换操作方法】进入标准模式主界面，此处仅以标准模式三相输出为例（标准模式下并联单相、美标两相、三相独立、三相不平衡同理），在此界面触控预置电压、频率显示元件可以预置输出电压和输出频率，然后按下数字键盘上的确认键“Enter”即可，如图 4. 2-6、4. 2-7；标准模式下预置输出频率可提供 100Hz、120Hz、200Hz、240Hz 四个快捷频率点，如图 4. 2-5；



4. 2-6



4. 2-7

标准模式三相输出、标准模式美标两相、标准模式并联单相可提供 10 组快捷设置，可在这三种模式主界面触控下方“快捷设置”按钮进入快捷编程界面，如图 4. 2-8；



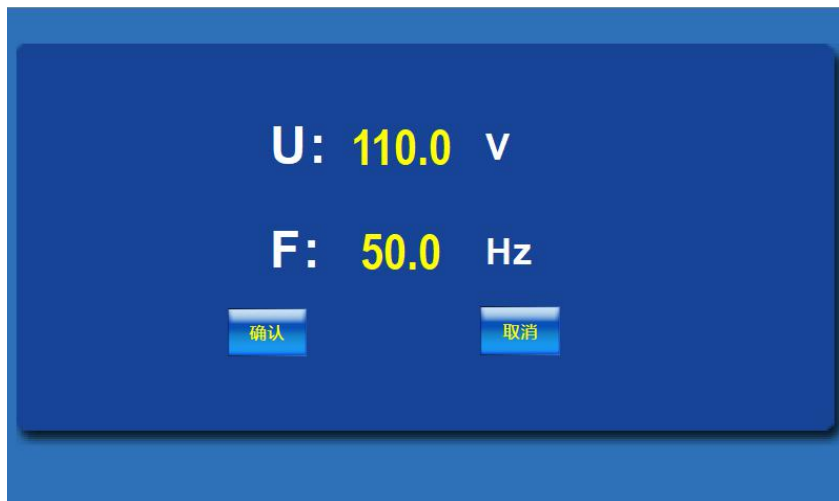
4. 2-8

本系列电源出厂默认 6 组快捷电压点:110V/50HZ、120V/60HZ、220V/50HZ、242V/50HZ、300V/50HZ、150V/50HZ，(7-10 组出厂电压默认 0V，频率默认 45Hz) 若触控其中一组快捷组电压/频率，在参数预置

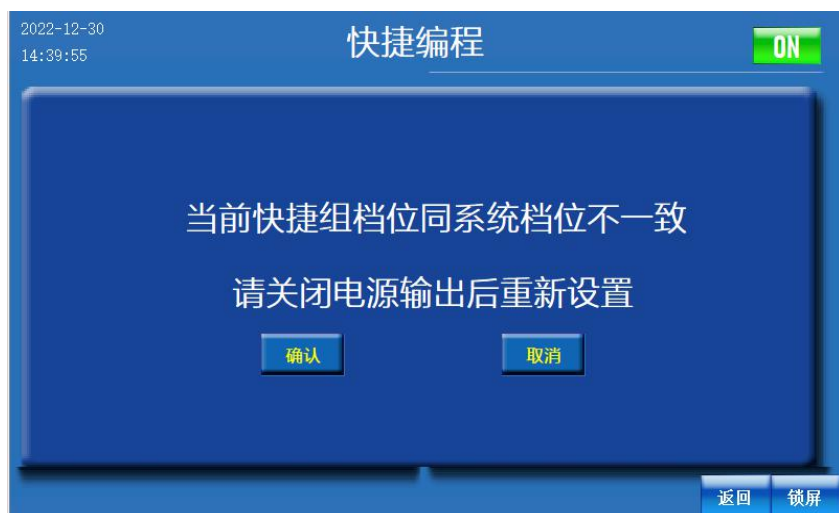
界面预置电压、频率显示元件则显示当前选择的快捷组电压/频率；

用户也可根据需要自行设置 10 组快捷电压点：触控快捷组右侧“编辑”菜单按钮，在弹出的编辑对话框中可以设置该组电压及频率，设置完成后点击“确认”按钮即可完成该快捷组设置，如图 4.2-9；

注释：若在自动档运行状态下所选择当前快捷组电压档位和当前电源档位不一致，则弹出提示框，如下 4.2-10 所示，此时可关闭电源输出后重新设置；



4.2-9



4.2-10

参数设置完成后，可按前面板启动、停止按钮或触控触摸屏主界面的“启动/停止”按钮启停电源，如图 4.2-11，触摸屏右上角为运行状态指示，显示 ON/OFF 运行状态。若输出端连接负载，输出电流、输出

功率显示元件将会有显示，触控翻页键“下一页”可查看无功功率、有功功率、功率因数等电源参数，如图 4.2-12，触控翻页键“上一页”回到 4.2-11 显示界面。

注释：在标准模式运行状态下不可进行模式设置，此时“模式设置”按键变灰色失效；



4.2-11

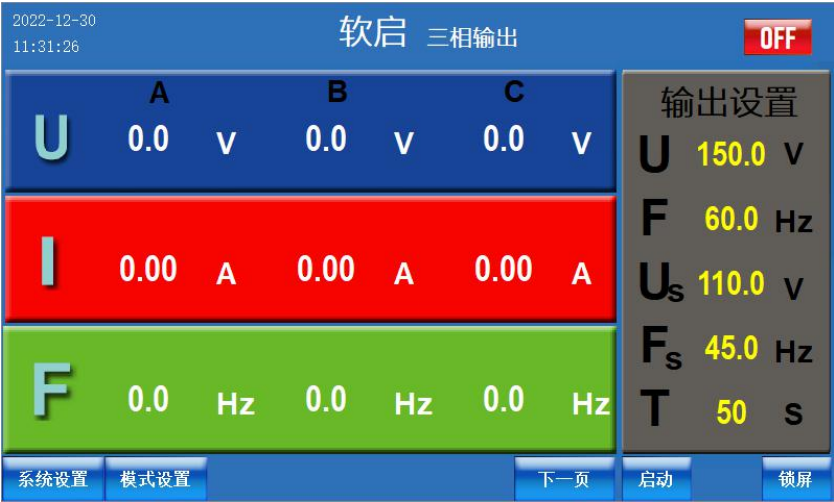


4.2-12

4.2.2.5 软启模式待机预置和启动

若电源关机前处于软启模式，开机自检结束后自动进入软启模式主界面，非软启模式时可在电源停止状态下，按照【4.2.2.1 模式切换操作方法】进入软启模式主界面，此处仅以软启模式三相输出为例（软启

模式下并联单相、美标两相同理）如下图 4.2-13；



4.2-13

在软启模式主界面右侧输出设置栏中可触控预置电压 U、预置频率 F、启动电压 U_s 、启动频率 F_s 、启动时间 T，依次设置好各项参数。

参数设置完成后，可按前面板启动、停止按钮或触控触摸屏主界面的“启动/停止”按钮启停电源，触控翻页键“下一页”可查看无功功率、有功功率、功率因数等电源参数，如图 4.2-14，触控翻页键“上一页”回到 4.2-13 显示界面。

注释：在软启模式运行状态下不可进行模式设置、系统设置，此时“模式设置”、“系统设置”按键变灰色失效；



4.2-14

在启动时间倒计时完成之前不可对预置电压 U、预置频率 F、启动电压 U_s 、启动频率 F_s 进行设置，在启动时间倒计时完成之后可重新设置预置电压 U、预置频率 F；启动电压 U_s 、启动频率 F_s 仅可在停止状态下设置；启动时间 T 设置范围：1-99s。

4.2.2.6 步阶模式待机预置和启动

若电源关机前处于步阶模式，开机自检结束后自动进入步阶模式主界面，非步阶模式时可在电源停止状态下，按照【4.2.2.1 模式切换操作方法】进入步阶模式主界面，此处仅以步阶模式三相输出为例（步阶模式下并联单相、美标两相同理）如下图 4.2-15；



4.2-15

在步阶模式主界面触控下方“步阶编程”按钮进入步阶编程界面，如图 4.2-16；



4. 2-16

在步阶编程界面下可以设置 50 组电压频率，每组运行时间可设置 99H:59M:59M，每页循环次数可设置 0-60000 次，大圈循环次数可设置 1-60000 次，通过触控“上一页”、“下一页”翻页键可查看或更改 1-10 页每页 5 组，共 50 组程序的参数值。

在步阶模式下，电源按照预存程序顺次执行，先执行完本页循环次数后再执行下一页循环次数，最后完成所有大圈循环次数，各参数设定范围如下表所示：

参数名称	设置范围	备注
本页循环次数	0-60000	
电压（V）	0. 0-346. 4	
频率(Hz)	45. 0-70. 0	
运行时间（时）	0-99	
运行时间（分）	0-59	
运行时间（秒）	0-59	
总循环次数	1-60000	

参数设置完成后，可按前面板启动、停止按钮或触控触摸屏主界面的“启动/停止”按钮启停电源，触控翻页键“下一页”可查看无功功率、有功功率、功率因数等电源参数，如图 4.2-17，触控翻页键“上一页”回到 4.2-15 显示界面。

注释：在步阶模式运行状态下不可进行模式设置、步阶编程，此时“模式设置”、“步阶编程”按键变灰色失效；



4.2-17

注意：若程序未运行结束按停止键，然后继续按下启动键，程序从第一条程序开始执行；

4.2.2.7 渐变模式待机预置和启动

若电源关机前处于渐变模式，开机自检结束后自动进入渐变模式主界面，非渐变模式时可在电源停止状态下，按照【4.2.2.1 模式切换操作方法】进入渐变模式主界面，此处仅以渐变模式三相输出为例（渐变模式下并联单相、美标两相同理）如下图 4.2-18；

在步阶模式主界面触控下方“渐变编程”按钮进入渐变编程界面，如图 4.2-19；



4.2-18



4.2-19

在渐变编程界面下可以设置 100 组渐变电压频率（可设置每组初始电压、终止电压、初始频率、终止频率），每组运行时间可设置 99H:59M:59M, 循环次数可设置 1-60000 次, 通过触控“上一页”、“下一页”翻页键可查看或更改 1-20 页每页 5 组，共 100 组程序的参数值。

在渐变模式下，电源按照预存程序顺次执行，由起始组执行至终止组，完成设定循环次数。各参数设定范围如下表所示：

交流程控电源使用操作手册

参数名称	设置范围	备注
循环次数	1-60000	
电压（V）	0.0-346.4	
频率(Hz)	45.0-70.0	
运行时间（时）	0-99	
运行时间（分）	0-59	
运行时间（秒）	0-59	
起始组	1-终止组	起始组最大值不大于终止组
终止组	起始组-100	终止组最小值不小于终止组

参数设置完成后，可按前面板启动、停止按钮或触控触摸屏主界面的“启动/停止”按钮启停电源，触控翻页键“下一页”可查看无功功率、有功功率、功率因数等电源参数，如图 4.2-20，触控翻页键“上一页”回到 4.2-18 显示界面。

注释：在渐变模式运行状态下不可进行模式设置、渐变编程，此时“模式设置”、“渐变编程”按键变灰色失效；



4. 2-20

注意：若程序未运行结束按停止键，然后继续按下启动键，程序从第一条程序开始执行；

4. 2. 2. 8 阶梯模式待机预置和启动

若电源关机前处于阶梯模式，开机自检结束后自动进入阶梯模式主界面，非阶梯模式时可在电源停止状态下，按照【4.2.2.1 模式切换操作方法】进入阶梯模式主界面，此处仅以阶梯模式三相输出为例（阶梯模式下并联单相、美标两相同理）如下图 4.2-21；

在阶梯模式主界面触控下方“阶梯编程”按钮进入阶梯编程界面，如图 4.2-22；



4.2-21



4.2-22

在阶梯编程界面下可设置初始电压、初始频率、步进电压加/减值、

步进频率加/减值、步进次数及步进时间等参数。

在阶梯模式下，电源按照阶梯编程设置，由初始电压、初始频率以步进时间为间隔加/减步进电压、步进频率，完成设定步进次数。各参数设定范围如下表所示：

参数名称	设置范围	备注
步进次数	1-9999	
初始电压（V）	0.0-346.4	
初始频率（Hz）	45.0-70.0	
步进电压（V）	0.1-100.0	可设置步进+/-
步进频率（Hz）	0.1-100.0	可设置步进+/-
运行时间（时）	0-99	
运行时间（分）	0-59	
运行时间（秒）	0-59	

参数设置完成后，可按前面板启动、停止按钮或触控触摸屏主界面的“启动/停止”按钮启停电源，触控翻页键“下一页”可查看无功功率、有功功率、功率因数等电源参数，如图 4.2-23，触控翻页键“上一页”回到 4.2-20 显示界面。

注释：在阶梯模式运行状态下不可进行模式设置、阶梯编程，此时“模式设置”、“阶梯编程”按键变灰色失效；



4. 2-23

注意：若程序未运行结束按停止键，然后继续按下启动键，程序从新开始执行步阶设置参数；

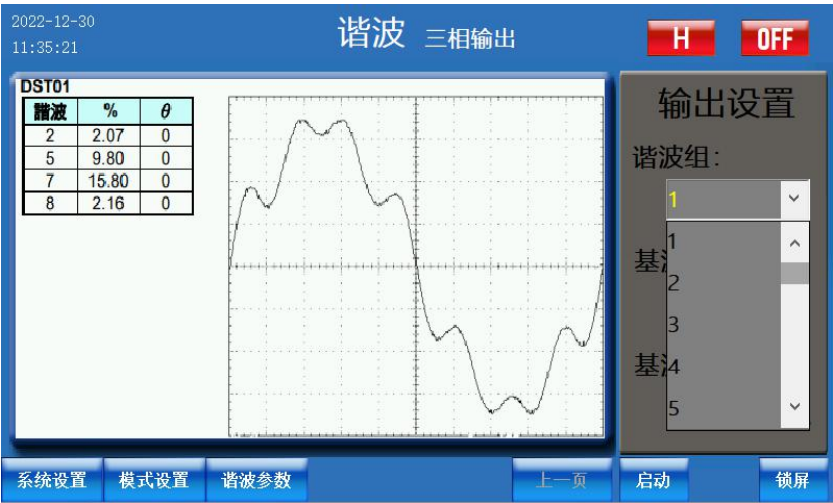
4. 2. 2. 9 谐波模式待机预置和启动

若电源关机前处于谐波模式，开机自检结束后自动进入谐波模式主界面，非谐波模式时可在电源停止状态下，按照【4. 2. 2. 1 模式切换操作方法】进入谐波模式主界面，此处仅以谐波模式三相输出为例（谐波模式下并联单相、美标两相同理）如下图 4. 2-24；

在谐波模式主界面触控下方“谐波参数”按钮或点击输出设置栏中谐波组复选框，可查看谐波波形及谐波参数，如图 4. 2-25；



4. 2-24



4. 2-25

在 4. 2-25 界面时触控下方“谐波参数”按钮可关闭谐波波形及谐波参数页面返回 4. 2-24 界面。

输出设置栏中谐波组复选框中可选择 30 组谐波类型，可设置基波电压、基波频率，参数设置完成后，可按前面板启动、停止按钮或触控触摸屏主界面的“启动/停止”按钮启停电源，触控翻页键“下一页”可查看无功功率、有功功率、功率因数等电源参数，如图 4. 2-26，触控翻页键“上一页”回到 4. 2-24 显示界面。



4. 2-26

注释：在谐波模式运行状态下不可进行模式设置，此时“模式设置”按键变灰色失效；

4. 2. 2. 10 三相独立及三相不平衡模式

该系列变频电源标准工作模式下可选择三相独立及三相不平衡输出模式。若电源关机前处于三相独立或三相不平衡模式，开机自检结束后自动进入该模式界面，非该模式时可在电源停止状态下，按照按照【4.2.2.1 模式切换操作方法】进入三相独立或三相不平衡模式主界面。

三相独立模式下可独立控制三相电压值，并能独立控制是否输出：触控下方 A 相参数/B 相参数/C 相参数按钮可切换查看或设置右侧设置栏中 A/B/C 相参数；触控 A 相输出/B 相输出/C 相输出右侧开关按钮可分别控制 A/B/C 三相是否输出，如图 4.2-27；



4.2-27

三相不平衡模式下可设置输出频率并独立控制三相电压值及相位角：触控下方 A 相参数/B 相参数/C 相参数按钮可切换查看或设置右侧设置栏中 A/B/C 相参数；AB 相位角范围 110-130，AC 相位角范围 230-250，BC 相位角自动匹配，如图 4.2-28；



4. 2-28

4. 2. 2. 11 电压补偿功能使用

若在电源使用过程中测量负载端电压偏低（同电源输出端电压比较），可使用电源电压补偿功能，具体操作方法为：按照【4. 2. 2. 2 系统设置操作方法】进入系统设置界面（如图 4. 2-4）将线电压补偿设置为 1，此时可根据线路损耗电压值计算线路阻抗，将计算好的线路阻抗输入即可，设置完成后点击“返回”退出“系统设置”界面。

注：1、线路阻抗=需补偿电压值 U/当前显示电流值 I

4. 2. 2. 12 电源通讯参数设置

若需更改电源通讯参数，可按照【4. 2. 2. 2 系统设置操作方法】进入系统设置界面（如图 4. 2-4）设置通讯地址（设置范围 0-254）、通讯协议（可选 4. 1/AIP/MODBUSRTU 三种通讯协议, 权限密码 54321）、波特率（可选波特率 2400、4800、9600、19200、38400）、数据校验位（N 为无校验，E 为偶校验，O 为奇校验，均采用 8 位数据位，1 位停止位）等通讯参数，设置完成后点击“返回”退出“系统设置”界面。

4. 2. 2. 13 触摸屏锁屏功能使用

为防止触摸屏人为误操作，特设置触摸屏锁屏功能：可在触摸屏操作界面触控右下方“锁屏”按钮，此时触摸屏操作界面上方闪烁锁屏图标，如下图 4.2-29（此处以标准三相输出界面为例，其他操作界面同理），此时界面内所有触控元件处于锁定状态变灰失效（解锁按键除外），按下屏幕右下方“解锁”按钮界面内所有按键恢复至解锁状态；



4. 2-29

触摸屏无人操作时间大于5min后触摸屏自动锁屏；

变频电源在外部通讯状态下触摸屏自动锁屏，外部通讯中断时间大于5S后可解锁；

4. 2. 2. 14 报警功能及报警记录

该系列变频电源具有 IGBT 报警、过流、过载、过热、过压报警功能。出现上述故障时，触摸屏界面中弹出报警提示窗口，并显示报警值、报警时间及报警描述，如图 4. 2-30。报警处理方法详见【五、常见故障及处理方法】。点击下方“复位”按钮可复位并退出报警弹窗。

如需查看报警记录可按照【4. 2. 2. 2 系统设置操作方法】进入系统设置界面（如图 4. 2-4）点击下方“报警查看”即可进入报警查看页面

查看报警记录信息，如图 4.2-31。



4.2-30



4.2-31

五、常见故障及处理方法

	以下操作必须由专业技术人员进行实施！否则可能引起人身伤害或设备损坏！
	本机器仅限电工专业人员维修。请注意内部高压，非专业授权人员不得擅自打开机箱检修。

在运行状态期间，若发生故障，仪器内部保护电路会自动关闭逆变器，停止输出；同时在触摸屏界面弹出报警弹窗并记录报警信息，详见【4.2.2.14 报警功能及报警记录】；关闭仪器电源后，再依据故障代号标志，分别予以处理。

变频电源无法正常使用时，请先关机并按下表检测：

序号	故障现象	解决方法
1	报警值“11/21/31”：IGBT 模块保护	查看有无短路，排除短路后若再次启动仍报 IGBT 报警请联系售后处理。
2	报警值“12/22/32”：过流	减少负载或查看有无短路
3	报警值“13/23/33”：过载	减少负载或增大电源容量。
4	报警值“14/24/34”：过热	可能由于工作环境温度过高、负载过重或风机停转造成，可视情况分别处理。
5	报警值“15/25/35”：过压	检查实际输出电压与显示电压是否异常。
6	无法开机或者无显示	1、检查电源输入是否正常。 2、检查电源线、插座、插头是否出现接线错误或接触不良等情况
7	电源输出波动超出允许范围	1. 上电预热五分钟后，再带载工作 2. 检查电源输入是否在正常允许的范围内 3. 检查负载是否正常工作
8	输出频率、电压正常，但电流显示为“0”	1. 检查负载和电源输出的接线是否正确、接触是否

交流程控电源使用操作手册

		良好 2. 检查负载是否正常工作
9	以上问题以外	当您需要向本公司服务人员反映故障情况, 请务必记录并告知以下信息: 1. 机器型号和规格。 2. 机器购买日期和故障发生时间。 3. 故障现象、处理情况及负载性质。

六、产品技术参数表

输入	输入电压		三相五线(PE+N+3L) 380V±10%
	输入频率		50HZ/60HZ±5%
输出	输出电压	范围	0-173.2/173.3-346.4(自动档); 0-173.2V (低档); 0-346.4V (高档)
		误差	45-70Hz: 127/254V±10%; ± (0.3%+0.3%FS)
	输出电流	三相/ 两相	262A (127V) / 131A (254V)
		并联 单相	786A (127V) / 393A (254V)
		误差	± (0.4%+0.4%FS)
	输出频率		45-70HZ 可调, 100Hz、120Hz、200Hz、240Hz 定点
电路形式		(IGBT) SPWM 脉波宽度调变方式	
频率稳定度		<±0.1%	
波形失真度		≤3% (高/低档电压为 254V/127V±15%, 45-70Hz, 阻性负载); 其他点: 4%	
效率		≥85%	
过载能力		100% -110%, 5min; 110% -150%, 1min; 150% -200%, 5S; 200% -300%, 2S; ≥300% 立即关断输出	
保护功能		输入无熔丝开关、输出无熔丝开关、电子电路快速侦测过电压、过电流、过载、过高温 & 短路 自动保护及报警显示	
显示	显示方式		7 寸触摸屏显示
	输出电压		分辨率 0.1V; 显示精度: ± (0.3%读数值 +0.3%满量程值)
	输出频率		分辨率 0.1Hz; 显示精度: 0.1%
	输出电流		分辨率 0.01A; 显示精度: ± (0.3%读数值 +0.3%满量程值)
	输出功率		分辨率 0.01KW; 显示精度: ± (0.45%读数值 +0.45%满量程值)
功能	快捷设置		10 组电压/频率快捷组并可自定义设置
	编程功能	步阶	可设置 50 组电压/频率, 每组运行时间可设置 99H: 59M: 59S, 1-60000 次循环
		渐变	可设置 100 组渐变电压/频率, 每组运行时间可设置 99H: 59M: 59S, 1-60000 次循环
		阶梯	可设置 1-9999 阶步进电压、频率, 步进时间可设置 99H: 59M: 59S
	软启动功能		可设置初始电压、初始频率、终止电压、终止频率及升压时间, 升压时间可设置 1-99S
	谐波功能		30 种谐波类型
	三相独立		可独立控制三相电压值及是否输出
	三相不平衡		可独立控制三相电压值及相位角(AB 相位角范围 110-130, AC 相位角范围 230-250, BC 相位角自动匹配)
	通讯功能		标配 RS232; 可选配 RS485
冷却方式		两段风冷 (半速、全速)	
环	工作温度		0~40℃

交流程控电源使用操作手册

境	相对湿度	0~90%（非凝结状态）
	海拔高度	<1500m
外形尺寸（mm） W*H*D		750*1445*1385 （含脚轮）

七、维护及保养

7.1 日常保养

由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响，会导致变频电源内部的器件老化，导致变频电源潜在的故障发生或降低了变频电源的使用寿命。因此，有必要对变频电源实施日常和定期的保养及维护。



断开电源后因滤波电容上仍然有高电压，所以不能马上对变频电源进行维修或保养。必须在输入端断电 30 分钟以上才可进行。

7.1.1 日常检查项目：

- 1) 变频电源运行中声音是否发生异常变化
- 2) 变频电源运行中是否产生了振动
- 3) 变频电源安装环境是否发生变化
- 4) 变频电源散热风扇是否正常工作
- 5) 变频电源是否过热

7.1.2 日常清洁项目：

应始终保持变频电源处于清洁状态。

- 1) 有效清除变频电源表面积尘，防止积尘进入电源内部。特别是金属粉尘。
- 2) 有效清除变频电源散热风扇的油污。

7.2 定期检查

请定期对运行中难以检查的地方检查。

定期检查项目：

- 1) 检查风道，并定期清洁

- 2) 检查螺丝是否有松动
- 3) 检查变频电源是否受到腐蚀
- 4) 检查接线端子是否有拉弧痕迹

7.3 易损件更换

变频电源易损件主要有冷却风扇和滤波用电解电容器，其寿命与使用的环境及保养状况密切相关。

用户可以根据实际运行情况确定更换年限。

1、冷却风扇

可能损坏原因：轴承磨损、叶片老化。

判别标准：风扇叶片等是否有裂缝，开机时声音是否有异常振动声。

2、滤波电解电容

可能损坏原因：输入电源品质差、环境温度较高，频繁的负载跳变、电解质老化等。

判别标准：有无液体漏出、安全阀是否已凸出，静电电容的测定，绝缘电阻的测定等。

7.4 存贮说明

用户购买变频电源后，暂时存贮和长期存贮必须注意以下几点：

- 1) 存储时尽量按原包装装入本公司的包装箱内。
- 2) 长时间存放会导致电解电容的劣化，必须保证在 1 年之内通一次电，通电时间至少 5 小时，输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值。

7.5 保修说明

- 1、 本产品保修期为 12 个月，在此期间，非人为原因造成的故障均可免

费保修。

保修期内，如发生以下情况，不在免费保修范围：

- 1) 用户不按使用手册中的要求正确使用及维护，带来的机器损坏；
 - 2) 消耗材料（外壳、接插部件等）的自然消耗、磨损及老化。
 - 3) 用户人为损坏或未经许可擅自拆机、改装维修等。
 - 4) 外部设备、非在本公司装入、附加的第三方产品和零部件以及根据客户要求装入、附加的产品和零部件。
 - 5) 由于火灾、水灾、电网电压异常等不可抗力因素造成的损坏；
 - 6) 使用者私自涂改、更换本公司产品的标志和部件号。
 - 7) 将变频电源用于非正常功能时造成的损坏。
 - 8) 其他非产品质量问题导致的产品故障及损坏。
- 2、超过产品保修期，只收取合理的维修成本费。

八、通讯协议

8.1 通讯功能简介

电源配置串口通讯功能，具备 MODBUS RTU 通讯协议，用户可以通过计算机或 PLC 实现集中控制，设定变频电源运行命令，修改或读取功能参数，读取变频电源的工作状态及故障信息等。

8.2 通讯接口

采用九针串口接线，引脚定义如下：

RS232：2 脚—RXD ， 3 脚—TXD， 5 脚—GND

RS485：1 脚—A+ ， 2 脚—B-， 5 脚—GND

以太网：串口转以太网服务器，服务器默认 IP 地址：192.168.0.7，

服务器默认端口号：10；

注意 1：务必将计算机上的上位机选择正确的端口，并将波特率和数据位校验方式等基本参数按协议要求设置！

注意 2：禁止在电源待机或启动状态下拔插九针通讯线，否则会烧坏电源内部芯片或者上位机 DB9 串口；请务必在电源关闭状态下进行通讯线连接与拆卸操作！

8.3 协议内容

该串行通信协议定义了串行通信中传输的信息内容及使用格式。其中包括：主机轮询（或广播）格式；主机的编码方法，内容包括：要求动作的功能码，传输数据及错误校验等。从机的响应也是采用相同的结构，内容包括：动作确认，返回数据和错误校验等。如果从机在接收数据时发生错误，或不能完成主机要求的动作，它将组织一个故障信息作

为响应反馈给主机。

8.4 应用方式

变频电源接入具备 RS232/RS485 总线的“单主多从”PC/PLC 控制网络。

8.5 总线结构

- 1) **接口方式：**RS232/RS485/以太网硬件接口。
- 2) **传输方式：**异步串行，半双工传输方式。在同一时刻主机和从机只能有一个发送数据而另一个只能接收数据。数据在异步串行通信过程中，是以报文的形式，一帧一帧发送。
- 3) **拓扑结构：**单主机多从机系统。从机地址的设定范围为 1-247，0 为广播通讯地址。网络中的从机地址必须是唯一的。

8.6 协议说明

变频电源通信协议是一种异步串行的主从 MODBUS 通信协议。网络中只有一个设备（主机）能够建立协议（称为“查询/命令”）。其他设备（从机）只能通过提供数据响应主机的“查询/命令”，或根据主机的“查询/命令”做出相应的动作。主机在此是指计算机（PC）、工业控制设备或可编程逻辑控制器（PLC）等，从机是指变频电源。主机既能对某个从机单独进行通信，也能对所有下位从机发布广播信息。对于单独访问的主机“查询/命令”，从机都要返回一个信息（称为响应），对于主机发出的广播信息，从机无需反馈响应给主机。

8.7 协议格式

变频电源的 MODBUS 通讯使用 RTU 模式，消息发送至少要以 3.5 个字符时间的停顿间隔开始。传输的第一个域是设备地址。可以使用的传输字符是十六进制的 0…9, A…F。网络设备不断侦测网络总线，包括停顿间隔时间内。当第一个域（地址域）接收到，每个设备都进行解码以判断是否发给自己的。在最后一个传输字符之后，一个至少 3.5 个字符时间的停顿标定了消息的结束。一个新的消息可在此停顿后开始。

整个消息帧必须作为一连续的流传输。如果在帧完成之前有超过 1.5 个字符时间的停顿时间，接收设备将刷新不完整的消息并假定下一字节是一个新消息的地址域。同样地，如果一个新消息在小于 3.5 个字符时间内接着前个消息开始，接收的设备将认为它是前一消息的延续。这将导致一个错误，因为在最后的 CRC 域的值不可能是正确的。

RTU 帧格式如下：

帧头 START	3.5 个字符时间
从机地址 ADDR	1 字节，通讯地址：1～247（0 为广播地址）
功能码 FUNC	1 字节，功能码
数据内容 DATA（N-1）	N 字节，功能码参数地址，功能码参数个数，功能码参数值等
数据内容 DATA（N-2）	
……	
数据内容 DATA0	
CRC 低字节	2 字节，CRC 检测值。
CRC 高字节	
帧尾 END	3.5 个字符时间

注：出厂默认设置从机地址 55，波特率 9600。

RTU 模式中，每个字节（11 位）的格式为：

编码系统：8 位二进制

每个字节的位：

- 1 个起始位。
- 8 个数据位，首先发送最低有效位。
- 1 个奇偶校验位。
- 1 个停止位。

默认校验模式为无校验。

发送每个字节的顺序是从左到右：

无奇偶校验										
起 始 位	Bit1 LSB	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8 MSB	校 验 位	停 止 位

8.8 功能码说明

①功能码：01

描述：读保持线圈状态。本指令读取从设备的离散量输出（0X）状态（ON 或者 OFF），不支持广播。线圈的状态通过数据中的位来传送。数据位 1 表示线圈为 ON，数据位 0 表示线圈为 OFF。第一个数据字节的小端位（LSB）为第一个需要查询的线圈状态，其余的线圈状态紧跟其后。若线圈个数不是 8 的倍数，多余的位需要被 0 填充，即最后一个数据字节的大端位（MSB）。同时，报文中包含字节数，用来指示一共有多少个数据字节需要被传送。

主机发送信息

从机地址	1 字节
功能码	01H
起始地址（0X）	2 字节（高字节，低字节）
线圈数量	2 字节（高字节，低字节）
CRC 校验	2 字节（低字节，高字节）

从机响应信息

从机地址	1 字节
功能码	01H

字节数 (n)	1 字节
数据	n 字节
CRC 校验	2 字节 (低字节, 高字节)

②功能码：02

描述：读输入线圈状态。本指令读取从设备的离散量输入（1X）状态（ON 或者 OFF），不支持广播。线圈的状态通过数据中的位来传送。数据位 1 表示线圈为 ON，数据位 0 表示线圈为 OFF。第一个数据字节的小端位（LSB）为第一个需要查询的线圈状态，其余的线圈状态紧跟其后。若线圈个数不是 8 的倍数，多余的位需要被 0 填充，即最后一个数据字节的大端位（MSB）。同时，报文中包含字节数，用来指示一共有多少个数据字节需要被传送。

主机发送信息

从机地址	1 字节
功能码	02H
起始地址（1X）	2 字节（高字节, 低字节）
线圈数量	2 字节（高字节, 低字节）
CRC 校验	2 字节（低字节, 高字节）

从机响应信息

从机地址	1 字节
功能码	02H
字节数 (n)	1 字节
数据	n 字节
CRC 校验	2 字节（低字节, 高字节）

③功能码：03

描述：读保持寄存器。本指令读取从设备保持寄存器（4X）的二进制值，不支持广播。

主机发送信息

从机地址	1 字节
功能码	03H
起始地址（4X）	2 字节（高字节, 低字节）

寄存器（16 位）数量	2 字节（高字节，低字节）
CRC 校验	2 字节（低字节，高字节）

从机响应信息

从机地址	1 字节
功能码	03H
字节数（n）	1 字节
数据	n 字节
CRC 校验	2 字节（低字节，高字节）

④功能码：04

描述：读输入寄存器。本指令读取从设备输入寄存器（3X）的二进制值，不支持广播。

主机发送信息

从机地址	1 字节
功能码	04H
起始地址（3X）	2 字节（高字节，低字节）
寄存器（16 位）数量	2 字节（高字节，低字节）
CRC 校验	2 字节（低字节，高字节）

从机响应信息

从机地址	1 字节
功能码	04H
字节数（n）	1 字节
数据	n 字节
CRC 校验	2 字节（低字节，高字节）

⑤功能码：05

描述：写单个保持线圈。本指令将从设备的某个保持线圈（0X）状态设置为 ON 或者 OFF，支持广播。数据 FF00H 表示需要将线圈设置为 ON；数据 0000H 表示需要将线圈设置为 OFF。其余的值将被忽略。

主机发送信息

从机地址	1 字节
功能码	05H
起始地址（0X）	2 字节（高字节，低字节）

数据	2 字节（高字节，低字节）
CRC 校验	2 字节（低字节，高字节）

从机响应信息（若线圈设置成功，响应是发送数据的拷贝）

从机地址	1 字节
功能码	05H
起始地址（0X）	2 字节（高字节，低字节）
数据	2 字节（高字节，低字节）
CRC 校验	2 字节（低字节，高字节）

⑥功能码：06

描述：写单个寄存器。本指令将从设备的某个保持寄存器（4X）设置为指定值，支持广播。

主机发送信息

从机地址	1 字节
功能码	06H
起始地址（4X）	2 字节（高字节，低字节）
数据	2 字节（高字节，低字节）
CRC 校验	2 字节（低字节，高字节）

从机响应信息（若寄存器设置成功，响应是发送数据的拷贝）

从机地址	1 字节
功能码	06H
起始地址（4X）	2 字节（高字节，低字节）
数据	2 字节（高字节，低字节）
CRC 校验	2 字节（低字节，高字节）

8.9 地址操作说明

地址			说明
线圈地址			
00XX	00	RW	保留
	01	W	启停电源（0x0000：停止、0xff00：启动）
	02	W	故障复位（0x0000：无操作、0xff00：复位）
寄存器地址			
60XX	00	R	通讯标志（00：本机；01：上位机通讯中）
	01	R	保留

交流程控电源使用操作手册

	02	R	保留
	03	R	A-B 之间线电压值 (1 位小数, 单位 V)
	04	R	A-C 之间线电压值 (1 位小数, 单位 V)
	05	R	B-C 之间线电压值 (1 位小数, 单位 V)
	06	R	A 相电源运行状态 (0: 开机软启动状态; 1: 待机状态; 2: 输出运行状态; 3: 故障保护状态。)
	07	R	B 相电源运行状态 (0: 开机软启动状态; 1: 待机状态; 2: 输出运行状态; 3: 故障保护状态。)
	08	R	C 相电源运行状态 (0: 开机软启动状态; 1: 待机状态; 2: 输出运行状态; 3: 故障保护状态。)
	09	R	故障代码(见 8.10 故障代码)
	10	R	档位回传: 00 低档 (低档/自动档低档) 01 高档(高档锁定/自动档高档)
	11	R	A 相输出频率 (1 位小数, 单位 Hz)
	12	R	B 相输出频率 (1 位小数, 单位 Hz)
	13	R	C 相输出频率 (1 位小数, 单位 Hz)
	14	R	输出总功率 (2 位小数, 单位 kW) 低 16 位 (高 8 位在前)
	15	R	输出总功率 (2 位小数, 单位 kW) 高 16 位 (高 8 位在前)
	16	R	A 相输出相电压值 (1 位小数, 单位 V)
	17	R	B 相输出相电压值 (1 位小数, 单位 V)
	18	R	C 相输出相电压值 (1 位小数, 单位 V)
	19	R	A 相输出电流 (2 位小数, 单位 A) 低 16 位 (高 8 位在前)
	20	R	A 相输出电流 (2 位小数, 单位 A) 高 16 位 (高 8 位在前)
	21	R	B 相输出电流 (2 位小数, 单位 A) 低 16 位 (高 8 位在前)
	22	R	B 相输出电流 (2 位小数, 单位 A) 高 16 位 (高 8 位在前)
	23	R	C 相输出电流 (2 位小数, 单位 A) 低 16 位 (高 8 位在前)
	24	R	C 相输出电流 (2 位小数, 单位 A) 高 16 位 (高 8 位在前)
	25	R	A 相输出有功功率 (2 位小数, 单位 kW) 低 16 位 (高 8 位在前)
	26	R	A 相输出有功功率 (2 位小数, 单位 kW) 高 16 位 (高 8 位在前)
	27	R	B 相输出有功功率 (2 位小数, 单位 kW) 低 16 位 (高 8 位在前)
	28	R	B 相输出有功功率 (2 位小数, 单位 kW) 高 16 位 (高 8 位在前)
	29	R	C 相输出有功功率 (2 位小数, 单位 kW) 低 16 位 (高 8 位在前)
	30	R	C 相输出有功功率 (2 位小数, 单位 kW) 高 16 位 (高 8 位在前)
	31	R	A 相输出功率因数(3 位小数)
	32	R	B 相输出功率因数(3 位小数)
	33	R	C 相输出功率因数(3 位小数)

交流程控电源使用操作手册

	34	R	A 相无功功率 (2 位小数, 单位 kVar) 低 16 位 (高 8 位在前)
	35	R	A 相无功功率 (2 位小数, 单位 kVar) 高 16 位 (高 8 位在前)
	36	R	B 相无功功率 (2 位小数, 单位 kVar) 低 16 位 (高 8 位在前)
	37	R	B 相无功功率 (2 位小数, 单位 kVar) 高 16 位 (高 8 位在前)
	38	R	C 相无功功率 (2 位小数, 单位 kVar) 低 16 位 (高 8 位在前)
	39	R	C 相无功功率 (2 位小数, 单位 kVar) 高 16 位 (高 8 位在前)
	40	R	A 相视在功率 (2 位小数, 单位 kVA) 低 16 位 (高 8 位在前)
	41	R	A 相视在功率 (2 位小数, 单位 kVA) 高 16 位 (高 8 位在前)
	42	R	B 相视在功率 (2 位小数, 单位 kVA) 低 16 位 (高 8 位在前)
	43	R	B 相视在功率 (2 位小数, 单位 kVA) 高 16 位 (高 8 位在前)
	44	R	C 相视在功率 (2 位小数, 单位 kVA) 低 16 位 (高 8 位在前)
	45	R	C 相视在功率 (2 位小数, 单位 kVA) 高 16 位 (高 8 位在前)
11XX	00	R	(步阶模式) 当前运行页号 (页号: 1-10)
	01	R	(步阶模式) 当前运行组号 (组号: 1-50)
	02	R	(步阶模式) 当前组运行时间倒计时 (时)
	03	R	(步阶模式) 当前组运行时间倒计时 (分)
	04	R	(步阶模式) 当前组运行时间倒计时 (秒)
	05	R	(步阶模式) 当前页已循环次数
	06	R	(步阶模式) 已循环大圈次数
	07	R	(软启模式) 启动时间倒计时 (秒)
	08	R	(渐变模式) 当前运行组号 (1-100)
	09	R	(渐变模式) 循环倒计时 (时)
	10	R	(渐变模式) 循环倒计时 (分) / (软启模式) 启动时间倒计时 (秒)
	11	R	(渐变模式) 循环倒计时 (秒)
	12	R	(渐变模式) 当前循环次数
	13	R	(阶梯模式) 当前步进循环倒计时 (时)
	14	R	(阶梯模式) 当前步进循环倒计时 (分)
	15	R	(阶梯模式) 当前步进循环倒计时 (秒)
	16	R	(阶梯模式) 当前步进次数
12XX	00-99	RW	(渐变模式) 第 1-100 组初始电压设置值 U0
13XX	00-99	RW	(渐变模式) 第 1-100 组初始频率设置值 F0
14XX	00-99	RW	(渐变模式) 第 1-100 组终止电压设置值 U1
15XX	00-99	RW	(渐变模式) 第 1-100 组终止频率设置值 F1
16XX	00-99	RW	(渐变模式) 第 1-100 组运行时间-小时
17XX	00-99	RW	(渐变模式) 第 1-100 组运行时间-分钟
18XX	00-99	RW	(渐变模式) 第 1-100 组运行时间-秒
19XX	00	RW	(渐变模式) 档位设置值 (00: 低档; 01: 高档;)
	01	RW	(渐变模式) 起始组(0-99)
	02	RW	(渐变模式) 终止组(0-99)

交流程控电源使用操作手册

	03	RW	(渐变模式) 循环次数(0-60000)
20XX	00	RW	(标准模式) 档位设置值 (02: 自动档; 01: 高档锁定)
	01	RW	(标准模式) 输出电压设置值 (1 位小数, 单位 V)
	02	RW	(标准模式) 输出频率设置值 (1 位小数, 单位 Hz)
	03	RW	低档电流保护值 (0-3 倍额定电流) (1 位小数, 单位 A)
	04	RW	高档电流保护值 (0-3 倍额定电流) (1 位小数, 单位 A)
	05~12	RW	保留
	13	RW	(谐波模式) 档位设置值 (00: 低档; 01: 高档;)
	14	RW	(谐波模式) 基波电压 (1 位小数, 单位 V)
	15	RW	(谐波模式) 基波频率 (1 位小数, 单位 Hz)
	16	RW	(三相独立/不平衡) 档位设置值 (00: 低档; 01: 高档锁定)
	17	RW	(三相独立/不平衡) A 相输出电压设置值 (1 位小数, 单位 V)
	18	RW	(三相独立/不平衡) 输出频率设置值 (1 位小数, 单位 Hz)
	19	RW	(三相独立/不平衡) B 相输出电压设置值 (1 位小数, 单位 V)
	20	RW	保留
	21	RW	(三相独立/不平衡) C 相输出电压设置值 (1 位小数, 单位 V)
	22	RW	保留
	23	RW	(三相独立) A 相输出开关(0 关闭, 1 打开)
	24	RW	(三相独立) B 相输出开关(0 关闭, 1 打开)
	25	RW	(三相独立) C 相输出开关(0 关闭, 1 打开)
	26	RW	保留
	27	RW	谐波组 (0-29)
23XX	00	RW	(软启模式) 档位设置值 (00: 低档; 01: 高档)
	01	RW	(软启模式) 输出电压设置值 (1 位小数, 单位 V)
	02	RW	(软启模式) 输出频率设置值 (1 位小数, 单位 Hz)
	03	RW	(软启模式) 启动电压设置值 (1 位小数, 单位 V)
	04	RW	(软启模式) 启动时间设置值 (秒)
	05	RW	保留
	06	RW	(软启模式) 启动频率设置值 (1 位小数, 单位 Hz)
24XX	00-99	RW	(步阶模式) 第 1-50 组电压设置值 (1 位小数, 单位 V)
25XX	00-99	RW	(步阶模式) 第 1-50 组频率设置值 (1 位小数, 单位 Hz)
26XX	00-99	RW	(步阶模式) 第 1-50 组运行时间—小时(0-99)
27XX	00-99	RW	(步阶模式) 第 1-50 组运行时间—分钟(0-59)
28XX	00-99	RW	(步阶模式) 第 1-50 组运行时间—秒(0-59)
29XX	00	RW	(步阶模式) 大圈循环次数(1-60000)
	01-20	RW	(步阶模式) 第 1-20 页页内循环次数(0-60000)
	21	RW	(步阶模式) 档位设置值 (00: 低档; 01: 高档)
31XX	00	RW	(阶梯模式) 档位设置值 (00: 低档; 01: 高档;)
	01	RW	(阶梯模式) 初始电压设置值
	02	RW	(阶梯模式) 初始频率设置值
	03	RW	(阶梯模式) 步进电压设置值 (0.1-100)
	04	RW	(阶梯模式) 步进频率设置值 (0.1-100)
	05	RW	(阶梯模式) 步进时间—小时 (0-99)

交流程控电源使用操作手册

	06	RW	(阶梯模式) 步进时间—分钟 (0-59)
	07	RW	(阶梯模式) 步进时间—秒 (0-59)
	08	RW	步进次数 (1-9999)
	09	RW	步进电压符号 (0: 正, 1: 负)
	10	RW	步进频率符号 (0: 正, 1: 负)
50XX	00	RW	工作模式 (0: 标准模式, 1: 软启模式, 2: 步阶模式, 3: 阶梯模式, 4: 渐变模式, 5: 谐波模式)
	01	RW	保留
	02	RW	通讯地址 (上位机, 0-254)
	03	RW	保留
	04	RW	保留
	05	RW	波特率设置 (0:2400,1:4800,2:9600, 3:19200,4:38400)
	07	RW	输出模式 (0: 三相输出, 1: 三相独立, 2: 并联单相, 3: 美标两相, 4: 三相不平衡)

为兼容 GDB(V1.1)一代变频电源，兼容以下操作地址：

地址			说明
寄存器地址			
10XX	00	R	保留
	01	R	电源运行状态 (0: 开机软启动状态; 1: 待机状态; 2: 输出运行状态; 3: 故障保护状态。)
	02	R	故障代码: 11: A 相 IGBT 报警; 12: A 相过流报警; 13: A 相过载报警; 14: A 相过热报警; 15: A 相过压报警
			故障代码: 21: A 相 IGBT 报警; 22: A 相过流报警; 23: A 相过载报警; 24: A 相过热报警; 25: A 相过压报警
			故障代码: 31: A 相 IGBT 报警; 32: A 相过流报警; 33: A 相过载报警; 34: A 相过热报警; 35: A 相过压报警
	03	R	A-B 之间线电压值
	04	R	A-C 之间线电压值
	06	R	B-C 之间线电压值
	07	R	输出频率值
	08	R	输出总功率值
	09	R	急停状态 (0: 急停弹起; 1: 急停按下)
	11	R	A 相输出相电压值 (单位: V, 一位小数)
	12	R	B 相输出相电压值 (单位: V, 一位小数)
	13	R	C 相输出相电压值 (单位: V, 一位小数)
	14	R	A 相输出电流值
	15	R	B 相输出电流值
	16	R	C 相输出电流值
	17	R	A 相输出有功功率值

交流程控电源使用操作手册

	18	R	B 相输出有功功率值
	19	R	C 相输出有功功率值
	20	R	A 相输出功率因数
	21	R	B 相输出功率因数
	22	R	C 相输出功率因数
	23	R	A 相无功功率值
	24	R	B 相无功功率值
	25	R	C 相无功功率值
	26	R	A 相视在功率值
	27	R	B 相视在功率值
	28	R	C 相视在功率值

备注：以上电压设置值均指相电压，电压范围 **0-346.4V**。

指令示例：

电源启动：37 05 00 01 FF 00 D8 6C

电源停止：37 05 00 01 00 00 99 9C

报警复位：37 05 00 02 FF 00 28 6C

预置电压：37 06 07 D1 08 98 DB 7B //220.0V

预置频率：37 06 07 D2 02 58 2D 8B //60.0HZ

预置档位：37 06 07 D0 00 01 4D 11//预置高档

查询：37 04 17 7B 00 01 41 F1//查询 A 相输出频率

查询：37 04 17 7C 00 01 F0 30//查询 B 相输出频率

查询：37 04 17 7E 00 02 11 F1//查询输出总功率值

查询：37 04 17 80 00 01 30 00 //查询 A 相输出相电压值

8.10 故障代码

故障代码一览表

参数值	报警信息
11	A 相 IGBT 报警
12	A 相过流报警
13	A 相过载报警
14	A 相过热报警
15	A 相过压报警
21	B 相 IGBT 报警
22	B 相过流报警
23	B 相过载报警
24	B 相过热报警
25	B 相过压报警
31	C 相 IGBT 报警
32	C 相过流报警
33	C 相过载报警
34	C 相过热报警
35	C 相过压报警

8.11 串口转以太网转换器操作使用说明

注：本章节操作是配置服务器参数操作说明，电源出厂前服务 IP 地址 (192.168.0.7) 及端口号 (10) 已配置完毕，若用户需修改参数，可参考以下具体操作实例。

- 1、为了防止用户在应用中出现搜索不到，打不开网页等情况，在硬件连接好后，使用之前，先对电脑进行如下内容的检查：
- ①关闭电脑的防火墙和杀毒软件（一般在控制面板里）
 - ②关闭与本次测试无关的网卡，只保留一个本地连接。
 - ③必须设置电脑的 IP 为一个静态的与 USR-TCP232-410S 的 IP 在同一个网段的 IP，比如：
192.168.0.201

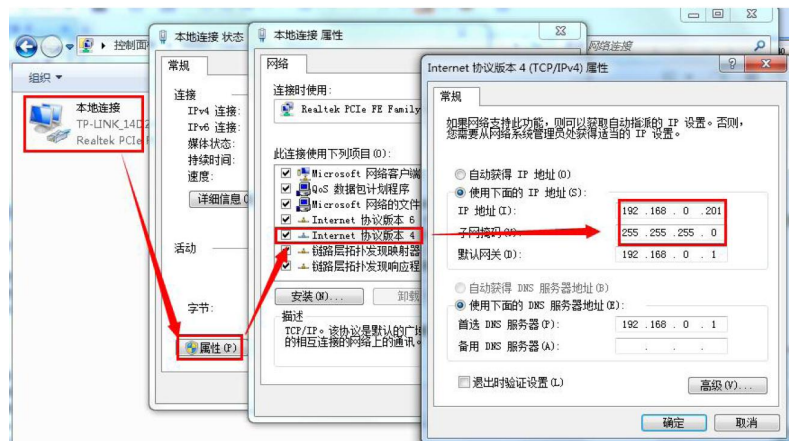


图 8.11-1

- 2、在网页浏览器中输入 USR-TCP232-410S 模块 IP 地址（192.168.0.7），输入用户名（admin）、密码（admin）登录网页配置界面；

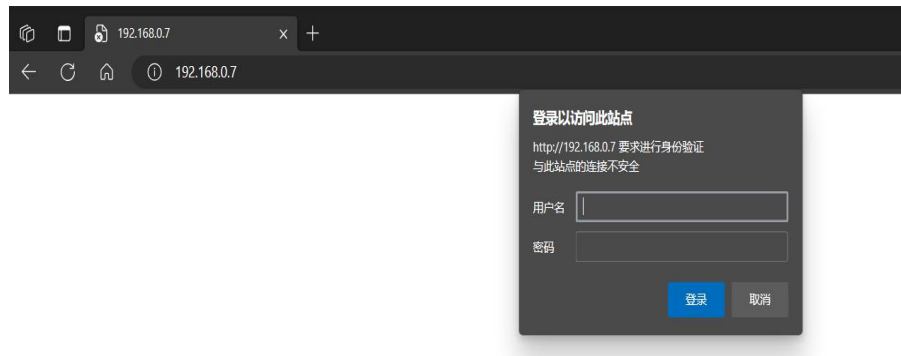


图 8.11-2

- 3、按照以下页面参数进行配置：

①本机 IP 设置：

本机 IP 出厂设置为 192.168.0.7；网关地址：192.168.0.1；DNS 服务器:192.168.0.1;



图 8.11-3

交流程控电源使用操作手册

配置完成后点保存设置；

②RS232 设置：

串口波特率、校验、数据、停止位要与电源上设置的一致(电源默认出厂波特率 9600，无校验、8 位数据位、1 位停止位)；



图 8.11-4

配置完成后点保存设置；

③RS485 设置：

串口波特率、校验、数据、停止位要与电源上设置的一致(电源默认出厂波特率 9600，无校验、8 位数据位、1 位停止位)；



图 8.11-5

配置完成后点保存设置；

④高级设置

Websocket 方向出厂设置为 RS232，无数据复位时间出厂设置为 3600；



图 8.11-6

配置完成后点保存设置；

⑤模块重启



图 8.11-7

全部配置完成并保存设置后在模块管理页面点击重启；

⑥检查重启后状态



图 8.11-8

查看当前状态，注意端口状态（RS232/RS485）；注意连接状态 A（网络）是否正常，正常应为 LISTEN 或 CONNECTED；

4、使用 USR-TCP232-Test-V1.3 进行通讯测试：

双击 USR-TCP232-Test-V1.3.exe 软件进入串口网络调试助手界面按照图 8.9-6 界面参数设置，点击连接即可，成功后本地主机出现电脑 IP 地址，红色方框处输入协议命令（参考“8.8 地址操作说明”中最所附通讯协议）；



图 8.11-6

8.12 常见通讯故障及解决方法

1) 故障描述：通讯无反应

可能原因及解决方法：

- ① 串口选择错误，比如转换器使用的是 COM1，在通讯时选择了其它 COM 口，请更正 COM 端口。
- ② 波特率、数据位、停止位、校验位等参数设置和电源不一致，请参照协议要求重新设置参数。
- ③ RS485 总线+、-极性接反，请调换接线顺序重新调试。
- ④ 转换器出现故障，更换转化器重新调试。

2) 故障描述：通讯过程不稳定，时有中断

可能原因及解决方法：

- ① 计算机串口和转换器、转化器和电源串口之间安插接线出现松动导致接触不良，请重新检查线缆安插状况。
- ② 计算机自带 RS2323 串口出现故障，请更换计算机重新调试。

3) 故障描述：电源部分操作不执行、无数据回传

可能原因及解决方法：

- ① 请检查所发出的控制命令是否正确。
- ③ 请检查上位机软件的通讯处理是否和本通讯协议一致。

除以上故障或以上故障无法解决时，请及时联系本公司服务人员进行协同处理。

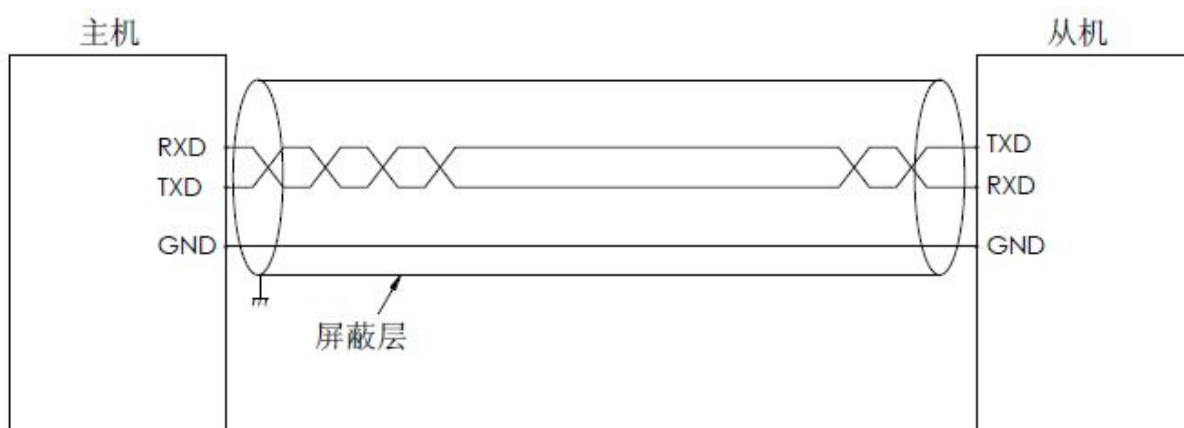
附录1：通讯线缆布线规范

一、RS232 通信（标配）

1.1 布线规范

- 1、RS232通信线路的拓扑结构为1对1方式。
- 2、通信电缆推荐采用随机附带的通信线，或采用8芯超五类屏蔽双绞线。
- 3、通信电缆应铺设在专用电缆通道内，距离高电压（大于48V）、大电流（大于10A）电缆垂直距离大于1m，且不能与之平行。在不可避免的强干扰环境（距离高压、大电流设备和线路过近）下，线路应在专用钢管内走线，且钢管可靠接地。
- 4、布放的线缆应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不能受到外力挤压和损伤。
- 5、布放线缆应有冗余。通信端口接线两端应预留0.3-0.6m。
- 6、通信电缆长度不超过15米。
- 7、通信线路TXD、RXD必须使用同一对双绞线的2芯。
- 8、多根通信总线必须排置整齐后使用扎带可靠的固定在其接入端附近，不得悬挂，接入端子处不能直接受力。
- 9、通信线路的屏蔽层应该在通信主机端良好接地。

1.2 通信接线



附录图 1 RS232 通信接线方式

二、RS485 通信（选配）

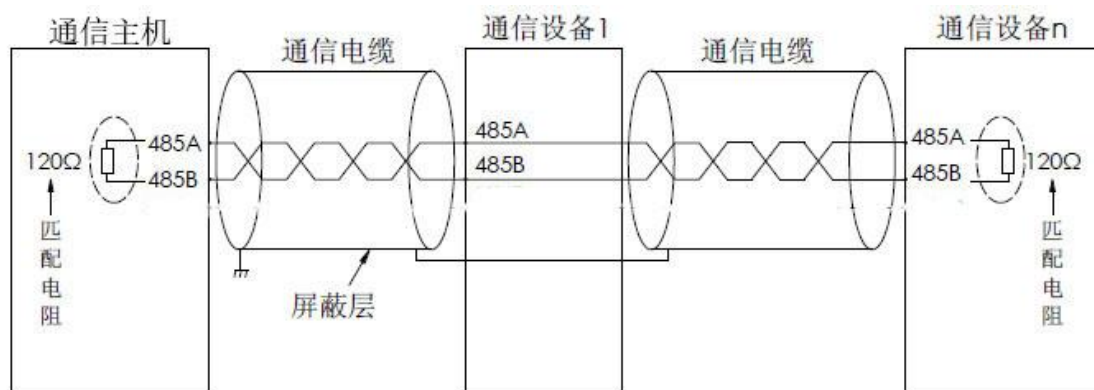
2.1 布线规范

- 1、RS485通信线路的拓扑结构为1主多从方式。
- 2、通信电缆推荐采用随机附带的通信线，或采用8芯超五类屏蔽双绞线。

- 3、通信电缆应铺设在专用电缆通道内，距离高电压（大于48V）、大电流（大于10A）电缆垂直距离大于1m，且不能与之平行。在不可避免的强干扰环境（距离高压、大电流设备和线路过近）下，线路应在专用钢管内走线，且钢管可靠接地。
- 4、布放的线缆应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不能受到外力挤压和损伤。
- 5、布放线缆应有冗余。通信端口接线两端应预留0.3-0.6m。
- 6、通信电缆长度不超过1200米。
- 7、通信线路485A、485B必须使用同一对双绞线的2芯。
- 8、多根通信总线必须排置整齐后使用扎带可靠的固定在其接入端附近，不得悬挂，接入端子处不能直接受力。
- 9、如果两线制通信不上或者乱码报文多，可考虑连接通信主机和通信设备的通信电源的数字地。
- 10、通信线路的屏蔽层应该在通信主机端良好接地。

2.2 通信接线

RS485网络拓扑宜采用串联总线型拓扑，即通信主机（主节点）位于总线的起始端，每套通信设备（从节点）根据安装位置依次串联。通信设备的连接如图2所示。



附录图 2 RS485 通信接线方式

2.3 终端匹配

当RS485通信线路中误码率较高、或通信线路接近末端位置的通信设备不能正常通信时，可在通信线路的485A与485B之间应跨接120 Ω 匹配电阻，以减少线路中的反射、吸收噪声，有效地抑制噪声干扰。

每路通信网络上只能有2个终端电阻且分别位于总线的两个最远端，中间不得再有任何匹配电阻如图2所示。

三、以太网通讯接口及布线说明（选配）

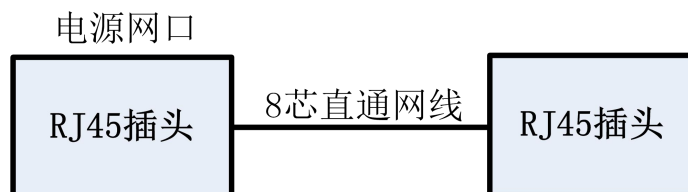
3.1 以太网通讯接口

1、用途

电源具备以太网通讯硬件接口，用于与客户上位机连接，实现对电源的远程控制操作。

2、连接说明

机柜上为客户预留了网口接线端，标识为“网口”。随机附件中包含一根网线，用于连接机柜网口与上位机网口。



附录图 3：以太网接线方式

3.2 以太网布线规范

- 1、通信电缆推荐采用随机附带的通信线，或采用8芯超五类屏蔽双绞线。
- 2、通信电缆应铺设在专用电缆通道内，距离高电压（大于48V）、大电流（大于10A）电缆垂直距离大于1m，且不能与之平行。在不可避免的强干扰环境（距离高压、大电流设备和线路过近）下，通信线路应在专用钢管内走线，且钢管可靠接地。
- 3、布放的线缆应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不能受到外力挤压和损伤。
- 4、布放线缆应有冗余。通信端口接线两端应预留0.3-0.6m。
- 5、通信电缆长度不超过100米。
- 6、多根通信总线必须排置整齐后使用扎带可靠的固定在其接入端附近，不得悬挂，接入端子处不能直接受力。

附录 2：交流程控电源原理图

